

第 1 章

Kolmogorov 方程的物理背景

从微观随机现象到 Kolmogorov 方程

目 录

1 基本模型	2
1.1 四类基本模型	2
2 几类科学问题	4
3 Kolmogorov 方程的推导	5
3.1 概率方法	5
3.1.1 经典光滑函数的链式法则	5
3.1.2 布朗运动与一维 Itô 公式	5
3.1.3 一维一般 Itô 公式	6
3.1.4 带时间变量的 Itô 公式	6
3.1.5 高维 Itô 公式	7
3.1.6 相空间上的 Itô 公式	7
3.1.7 密度方程的推导	8
3.2 解析方法	8
3.2.1 相空间守恒律	9
3.2.2 方程推导	10

1 基本模型

Kolmogorov 方程描述大量粒子随机运动系统的统计演化规律，典型应用场景包括：

1. 气体分子的随机运动,
2. 等离子体中带电粒子的运动,
3. 动物群的运动,
4. 交通流,
5. 微生物活动。

基本问题：如何描述大量粒子的随机运动？

定义 1.1 (相空间). 设 $d \in \mathbb{N}$, 称 $\mathbb{R}_x^d \times \mathbb{R}_v^d$ 为相空间, 其中 $x \in \mathbb{R}_x^d$ 为第一分量表示位置, $v \in \mathbb{R}_v^d$ 为第二分量表示速度。

定义 1.2 (微观粒子状态). 从微观角度, 任取一个粒子, 记:

- $X_t \in \mathbb{R}^d$: 粒子在 t 时刻的**位置**;
- $V_t \in \mathbb{R}^d$: 粒子在 t 时刻的**速度**。

一般而言, (X_t, V_t) 是随机变量。满足如下随机微分方程:

$$\begin{cases} dX_t = V_t dt \\ dV_t = \text{随机扰动/外力项}. \end{cases} \quad (1.1)$$

基于微观粒子的随机微分方程(1.1), 可以简单分为如下四类基本模型。

1.1 四类基本模型

模型 1: 确定性运动 (自由飞行)

$$dX_t = V_t dt. \quad (1.2)$$

此时, 有 $X_t = X_0 + tV_0$, 即粒子做匀速直线运动, 无随机性。

模型 2: 布朗运动模型 (无阻力的粒子碰撞)

$$\begin{cases} dX_t = V_t dt \\ dV_t = \sqrt{2} dB_t. \end{cases} \quad (1.3)$$

其中 B_t 为标准布朗运动。此时速度 $V_t = V_0 + \sqrt{2}B_t$, 位置 X_t 满足

$$\begin{aligned} X_t &= X_0 + \int_0^t V_s ds \\ &= X_0 + V_0 t + \sqrt{2} \int_0^t dB_s. \end{aligned}$$

模型 3: Ornstein-Uhlenbeck 模型 (有阻力的粒子碰撞)

考虑添加摩擦项 $-\lambda V_t dt$ ($\lambda > 0$ 为摩擦系数), 得模型

$$\begin{cases} dX_t = V_t dt \\ dV_t = -\lambda V_t dt + \sqrt{2} dB_t. \end{cases} \quad (1.4)$$

此时有

$$\begin{cases} V_t = e^{-\lambda t} V_0 + \sqrt{2} \int_0^t e^{-\lambda(t-s)} dB_s \\ X_t = X_0 + \int_0^t V_s ds. \end{cases} \quad (1.5)$$

模型 4: 一般模型 / Lévy 噪声模型

设 $\alpha \in (0, 1)$, L_t^α 为对称的 α -stable Lévy 过程 (后续定义), 考虑模型:

$$\begin{cases} dX_t = V_t dt \\ dV_t = b(t, X_t, V_t) dt + F(t) dt + \sigma(t, X_t, V_t) dB_t + dL_t^\alpha. \end{cases} \quad (1.6)$$

其中:

- $b(t, x, v)$: 漂移力 (其他粒子作用),
- $F(t)$: 外力,
- $\sigma(t, x, v) dB_t$: Brown 扰动,
- dL_t^α : Lévy 噪声。

定义 1.3 (分布函数). 设 (X_t, V_t) 为单个粒子在 t 时刻的随机状态, 称 $f(t, x, v)$ 为 (X_t, V_t) 的概率密度, 即对 $\forall$ 可测集 $A \subseteq \mathbb{R}_x^d \times \mathbb{R}_v^d$, 有

$$\mathbb{P}((X_t, V_t) \in A) = \int_A f(t, x, v) dx dv. \quad (1.7)$$

易知 f 满足归一化条件:

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} f(t, x, v) dx dv = 1. \quad (1.8)$$

注 1.1 (统计学解释): 设 $N \in \mathbb{N}$ 充分大, 考虑 N 个独立同分布的粒子 (X_t^i, V_t^i) , $i \in \{1, \dots, N\}$, 记

$$N_t(A) := \#\{i \in \{1, \dots, N\} : (X_t^i, V_t^i) \in A\}$$

为时刻 t 落在区域 A 中的粒子数, 则由大数定律

$$\frac{N_t(A)}{N} \rightarrow f(t, x, v).$$

在此意义上, $f(t, x, v)$ 可理解为大量粒子系统在 t 时刻处于相空间点 (x, v) 的**数量密度 (比例)**。

2 几类科学问题

研究粒子系统的演化, 核心关注以下几类科学问题:

Q1. 粒子系统随时间的演化是否趋于平衡状态? 即是否存在稳定分布 $f_\infty(x, v)$, 使得 $f(t, x, v) \rightarrow f_\infty(x, v)$?

参考: [C. Villani, *Hypocoercivity*, book, 2009].

Q2. 粒子系统的演化是否会出现混沌状态?

参考: [Z. Hao, J.F. Jabir, S. Menozzi, M. Röckner, X. Zhang, *arXiv 2024*].

Q3. 粒子系统是否存在正则化机制? (与本讲义密切相关) .

参考: [F. Bouchut, *JMPA 2002*].

Q4. 如何从微观粒子系统推导出宏观状态方程?

参考: [F. Golse, *Conference paper 1995*].

Q5. 熵、热力学不可逆性的产生机制

参考: [L. Desvillettes, C. Mouhot, C. Villani, *arXiv 2010*]; Cercignani 猜想 (open); 相对熵.

Q6. 不同类型的噪声如何改变系统的演化?

参考: [Z.-Q. Chen, X. Zhang, *JMPA 2018*].

Q7. 边界几何与复杂环境如何影响粒子系统?

参考: L. Jin (清华大学), 分形散射.

Q8. 相变、涌现、超导等现象的生成机制

参考: [S.M. Bhattacharjee, A. Khare, *arXiv 1995*]; Ising 模型.

3 Kolmogorov 方程的推导

本节分别使用概率和解析方法推导 Kolmogorov 方程，其中概率方法需要先建立 Itô 公式，如对 Itô 公式不感兴趣，可以直接看第二小节的解析方法。

3.1 概率方法

为简单起见，我们仅考虑布朗运动模型（无阻力的粒子碰撞）：

$$\begin{cases} dV_t = \sqrt{2} dB_t \\ dX_t = V_t dt \end{cases} \quad (3.1)$$

因此有

$$X_t = X_0 + \int_0^t V_s ds. \quad (3.2)$$

3.1.1 经典光滑函数的链式法则

设 $x = x(t)$, $u = u(x)$ 为一元光滑函数，满足 $t \rightarrow x \rightarrow u$ 。则

$$du(x(t)) = u'(x(t))dx(t). \quad (3.3)$$

为与后续 Itô 公式比较，下给出(3.3)的简单证明。对 $u(x)$ 在 x 处作 Taylor 展开得

$$u(x + \Delta x) = u(x) + u'(x)\Delta x + \frac{1}{2}u''(x)(\Delta x)^2 + o((\Delta x)^2). \quad (3.4)$$

若 $x(t)$ 光滑，知 $\Delta x \approx x'(t)\Delta t \implies \Delta x = O(\Delta t)$ ，故

$$(\Delta x)^2 = O((\Delta t)^2) = o(\Delta t).$$

从而上式可写成

$$u(x + \Delta x) - u(x) = u'(x)\Delta t + o(\Delta t),$$

因此得 $du(x) = u'(x(t))dt$ 。

3.1.2 布朗运动与一维 Itô 公式

将光滑路径 $x(t)$ 换成布朗运动 B_t ，注意到 B_t 的一个重要尺度性质：

$$B_{t+\Delta t} - B_t \stackrel{d}{=} N(0, \Delta t) = \sqrt{\Delta t} N(0, 1),$$

其中 $N(0, 1)$ 为标准正态分布，因此

$$B_{t+\Delta t} - B_t \sim \sqrt{\Delta t} \implies (\Delta B)^2 \sim \Delta t, \quad (3.5)$$

从而有 $(dB_t)^2 = dt$ (即布朗运动的二次变差性质)。

将估计(3.5)代入 Taylor 展开, 此时二阶项不可忽略:

$$u(B_{t+\Delta t}) - u(B_t) = u'(B_t)\Delta B_t + \frac{1}{2}u''(B_t)(\Delta B_t)^2 + o((\Delta B_t)^2),$$

得一维布朗运动的 Itô 公式:

$$du(B_t) = u'(B_t)dB_t + \frac{1}{2}u''(B_t)dt. \quad (3.6)$$

3.1.3 一维一般 Itô 公式

考虑更为一般的随机过程 $(Y_t)_{t \geq 0}$, 满足:

$$dY_t = b(Y_t)dt + \sigma(Y_t)dB_t. \quad (3.7)$$

从而

$$(dY_t)^2 = b^2(dt)^2 + 2b\sigma dt dB_t + \sigma^2(dB_t)^2,$$

其中:

- $(dt)^2 = (\Delta t)^2 = o(\Delta t)$
- $dt dB_t = o(\Delta t)$
- $(dB_t)^2 = dt$

因此 $(dY_t)^2 = \sigma^2(Y_t)dt$ 。应用 Taylor 公式有:

$$\begin{aligned} du(Y_t) &= u'(Y_t)dY_t + \frac{1}{2}u''(Y_t)(dY_t)^2 \\ &= u'(Y_t)dY_t + \frac{1}{2}u''(Y_t)\sigma^2(Y_t)dt, \end{aligned} \quad (3.8)$$

由此及(3.7)得一维一般情形的 Itô 公式:

$$du(Y_t) = \left(u'(Y_t)b(Y_t) + \frac{1}{2}u''(Y_t)\sigma^2(Y_t) \right) dt + u'(Y_t)\sigma(Y_t)dB_t.$$

3.1.4 带时间变量的 Itô 公式

若 $u = u(t, y)$ 且

$$dY_t = b(t, Y_t)dt + \sigma(t, Y_t)dB_t,$$

此时应用 Taylor 公式有:

$$du(t, Y_t) = \partial_t u(t, Y_t)dt + \partial_y u(t, Y_t)dY_t + \frac{1}{2}\partial_{yy}u(t, Y_t)(dY_t)^2.$$

代入 $(dY_t)^2 = \sigma(t, Y_t)^2 dt$, 得一维带时间变量的 Itô 公式:

$$du(t, Y_t) = \left(\partial_t u + b\partial_y u + \frac{1}{2}\sigma^2\partial_{yy}u \right) (t, Y_t)dt + \sigma(t, Y_t)\partial_y u(t, Y_t)dB_t. \quad (3.9)$$

3.1.5 高维 Itô 公式

上述 Itô 公式可推广至高维情形。设 $Y_t \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$dY_t = b(t, Y_t)dt + \sigma(t, Y_t)dB_t, \quad (3.10)$$

其中 $B_t \in \mathbb{R}^m$, σ 为 $n \times m$ 矩阵。令

$$a(t, y) = \sigma(t, y)\sigma(t, y)^T,$$

则对 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 相应的 Itô 公式为:

$$du(Y_t) = \left(\partial_t u + b \cdot \nabla u + \frac{1}{2} \text{Tr}(a \nabla^2 u) \right) (t, Y_t)dt + \nabla u(t, Y_t) \cdot \sigma(Y_t)dB_t. \quad (3.11)$$

3.1.6 相空间上的 Itô 公式

现在回到布朗运动模型(3.1)。设 $\Phi = \Phi(x, v) \in C^\infty(\mathbb{R}_x^d \times \mathbb{R}_v^d)$ 。应用 Taylor 公式知

$$\begin{aligned} d\Phi(X_t, V_t) &= \nabla_x \Phi(X_t, V_t) \cdot dX_t + \nabla_v \Phi(X_t, V_t) \cdot dV_t \\ &\quad + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d [\partial_{x_i x_j} \Phi(X_t, V_t) dx_t^i dx_t^j + \partial_{x_i v_j} \Phi(X_t, V_t) dx_t^i dv_t^j + \partial_{v_i v_j} \Phi(X_t, V_t) dv_t^i dv_t^j]. \end{aligned}$$

此时, 对任意 $i, j \in \{1, \dots, d\}$ 有:

- (i) $dX_t^i dX_t^j = V_t^i V_t^j (dt)^2 = o(\Delta t)$
- (ii) $dX_t^i dV_t^j = \sqrt{2} v_t^i dt dB_t^j = o(\Delta t)$
- (iii) $dV_t^i dV_t^j = 2 dB_t^i dB_t^j = 2\delta_{ij} dt$ (不同维相互独立)

将 (i)(ii)(iii) 代入得

$$d\Phi(X_t, V_t) = \underbrace{(V_t \cdot \nabla_x \Phi + \Delta_v \Phi)(X_t, V_t)dt}_{\text{输运 + 布朗噪声}} + \underbrace{\sqrt{2} \nabla_v \Phi(X_t, V_t) \cdot dB_t}_{\text{随机涨落}}. \quad (3.12)$$

定义 3.1 (期望). 设 (X_t, V_t) 为相空间中随机过程, 满足 $(X_0, V_0) = (x, v)$, 设 $f(t, x, v)$ 为相应的分布函数 (概率密度), 则定义 Φ 的起点为 (x, v) 的期望为

$$\mathbb{E}_{x,v} [\Phi(X_t, V_t)] := \int_{\mathbb{R}^{2d}} \Phi(x, v) f(t, x, v) dx dv. \quad (3.13)$$

定义 3.2 (生成元). 设 (X_t, V_t) 为相空间 Markov 过程 (基本模型满足该定义), 则对 $\Phi \in C^\infty$, 定义其**生成元** A 为:

$$A\Phi(x, v) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbb{E}_{x,v} [\Phi(X_h, V_h)] - \Phi(x, v)}{h}. \quad (3.14)$$

由相空间 Itô 公式(3.12)知

$$\Phi(X_t, V_t) - \Phi(X_0, V_0) = \int_0^t (V_s \cdot \nabla_x \Phi + \Delta_v \Phi)(X_s, V_s) ds + \sqrt{2} \int_0^t \nabla_v \Phi(X_s, V_s) \cdot dB_s,$$

两边取期望 (注意 $\mathbb{E}[B_s] = 0$) , 得

$$\mathbb{E}_{x,v} [\Phi(X_h, V_h)] - \Phi(x, v) = \int_0^t \mathbb{E}_{x,v} [(V_s \cdot \nabla_x \Phi + \Delta_v \Phi)(X_s, V_s)] ds,$$

从而

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E}_{x,v} [\Phi(X_t, V_t)] = \mathbb{E}_{x,v} [(V_t \cdot \nabla_x \Phi + \Delta_v \Phi)(X_t, V_t)],$$

令 $t \rightarrow 0$, 得生成元表达式:

$$A\Phi = v \cdot \nabla_x \Phi + \Delta_v \Phi. \quad (3.15)$$

3.1.7 密度方程的推导

对任意 $\Phi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^{2d})$, 由生成元公式(3.14)知

$$\frac{d}{dt} \mathbb{E} [\Phi(X_t, V_t)] = \mathbb{E} [A\Phi(X_t, V_t)]. \quad (3.16)$$

则左边 (LHS):

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}^{2d}} \Phi(x, v) f(t, x, v) dx dv = \int_{\mathbb{R}^{2d}} \Phi(x, v) \frac{\partial f}{\partial t}(t, x, v) dx dv.$$

右边 (RHS):

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} (v \cdot \nabla_x \Phi + \Delta_v \Phi)(x, v) f(t, x, v) dx dv.$$

分部积分得 (边界项为 0, 因 Φ 紧支):

$$\int_{\mathbb{R}^{2d}} \Phi(x, v) (-v \cdot \nabla_x f + \Delta_v f)(t, x, v) dx dv.$$

联立 LHS 和 RHS, 并由 Φ 的任意性, 知 f 满足如下密度方程:

定理 3.1 (齐次 Kolmogorov 方程). 布朗扩散型粒子模型(3.1)的分布密度 $f(t, x, v)$ 满足

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f - \Delta_v f = 0. \quad (3.17)$$

3.2 解析方法

本节基于相空间守恒律, 利用解析方法推导出粒子云的密度函数 f 满足如下

定理 3.2 (非齐次 Kolmogorov 方程). 设 $S(t, x, v)$ 为源项 (外部注入或流出新粒子), 则分布密度 f 满足

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f - \Delta_v f = S. \quad (3.18)$$

3.2.1 相空间守恒律

在统计学上, 密度函数 $f(t, x, v)$ 描述的是一团粒子云在相空间中的浓度, 其满足如下守恒律:

相空间中的密度变化由通量流入流出及源项决定。

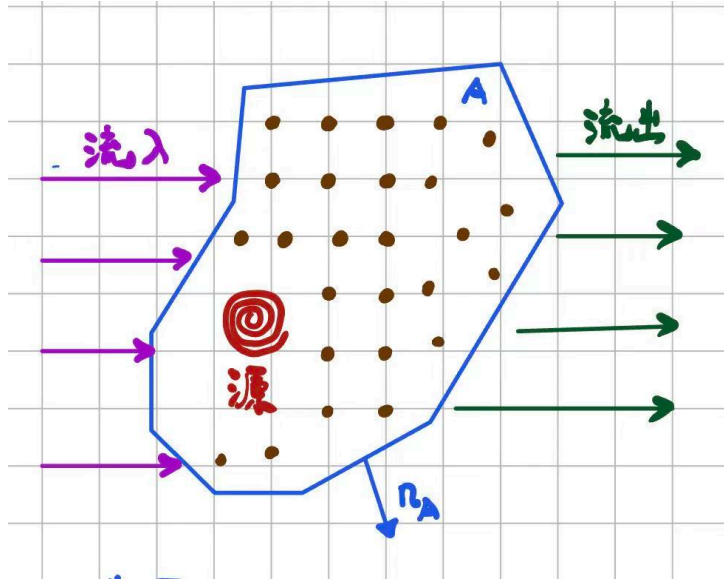


图 1: 相空间守恒律

设 $A \subseteq \mathbb{R}^{2d}$ 为相空间中一块区域, 知在 t 时刻区域 A 内粒子的总量 $M_A(t)$ 满足:

$$M_A(t) = \int_A f(t, x, v) dx dv. \quad (3.19)$$

设 t 时刻相空间通量为 $J(t, x, v) = (J_x(t, x, v), J_v(t, x, v))$, 其中 $J_x(t, x, v) \in \mathbb{R}^d$ 为位置方向的通量, $J_v(t, x, v) \in \mathbb{R}^d$ 为速度方向的通量, 其定义如下:

(i) 设 v 为速度, 则

$$J_x = v f. \quad (3.20)$$

(ii) 设 $a(t, x, v) = \frac{dv}{dt}$ 为加速度, 则由确定性加速度 a 所产生的速度通量

$$J_{v,1} = a f. \quad (3.21)$$

(iii) 另一方面, 若物质的密度在空间不均匀, 则存在扩散。回顾 **Fick 定律**: 扩散通量 $\tilde{J}$ 满足

$$\tilde{J} = -D \nabla_v f,$$

其中 $D > 0$ 为扩散常数 (一般取 $D = 1$)。

联立 (ii) 和 (iii) 得速度方向总通量 (确定性通量 + 非确定性通量):

$$J_v(t, x, v) = J_{v,1} + \tilde{J} \stackrel{D=1}{=} af - \nabla_v f. \quad (3.22)$$

注 3.1 (通量方向约定): 当 $J \cdot n_A > 0$ 表示粒子流出; 当 $J \cdot n_A < 0$ 表示粒子流入。

令 $S(t, x, v) \in \mathbb{R}$ 为源项, 当 $S > 0$ 表示系统粒子流入, 当 $S < 0$ 表示系统粒子流出。则守恒律的积分形式为:

$$\frac{d}{dt} \int_A f(t, x, v) dx dv = - \int_{\partial A} J(t, x, v) \cdot n_A d\sigma(\partial A) + \int_A S(t, x, v) dx dv. \quad (3.23)$$

3.2.2 方程推导

假设 f, J, S 足够光滑, 分两步推导点态方程。

Step 1: 散度定理应用 由 Gauss 散度定理知

$$\int_{\partial A} J \cdot n_A d\sigma(\partial A) = \int_A \nabla_{x,v} \cdot J dx dv.$$

代入守恒律积分形式得

$$\int_A \frac{\partial f(t, x, v)}{\partial t} dx dv = \int_A (-\nabla_{x,v} \cdot J + S) dx dv.$$

由区域 A 的任意性, 得点态方程:

$$\frac{\partial f(t, x, v)}{\partial t} + \nabla_x \cdot J_x + \nabla_v \cdot J_v = S. \quad (3.24)$$

Step II: 通量散度计算 由位置通量定义知

$$\nabla_x \cdot J_x = \nabla_x \cdot (vf) = \sum_{j=1}^d \partial_{x_j} (v_j f) = v \cdot \nabla_x f. \quad (3.25)$$

(注: v 是独立变量, 与 x 无关, 故 $\partial_{x_j} v_j = 0$)

速度方向通量散度:

$$\nabla_v \cdot J_v = \nabla_v \cdot (af) + \nabla_v \cdot (\nabla_v f) = \nabla_v \cdot (af) + \Delta_v f.$$

将上式代入点态方程得一般形式:

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f + \nabla_v \cdot (af) - \Delta_v f = S. \quad (3.26)$$

当 $a = 0$ (无外力、无摩擦、无相互作用), 即得非齐次 Kolmogorov 方程:

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f - \Delta_v f = S. \quad (3.27)$$

注 3.2 (两种方法的一致性): 概率方法从单个粒子的随机运动出发, 通过生成元的对偶关系得到密度方程; 解析方法从粒子云的宏观守恒律出发, 通过通量平衡直接推导。两种独立路径得到完全相同的方程, 验证了 Kolmogorov 方程的正确性与普适性。